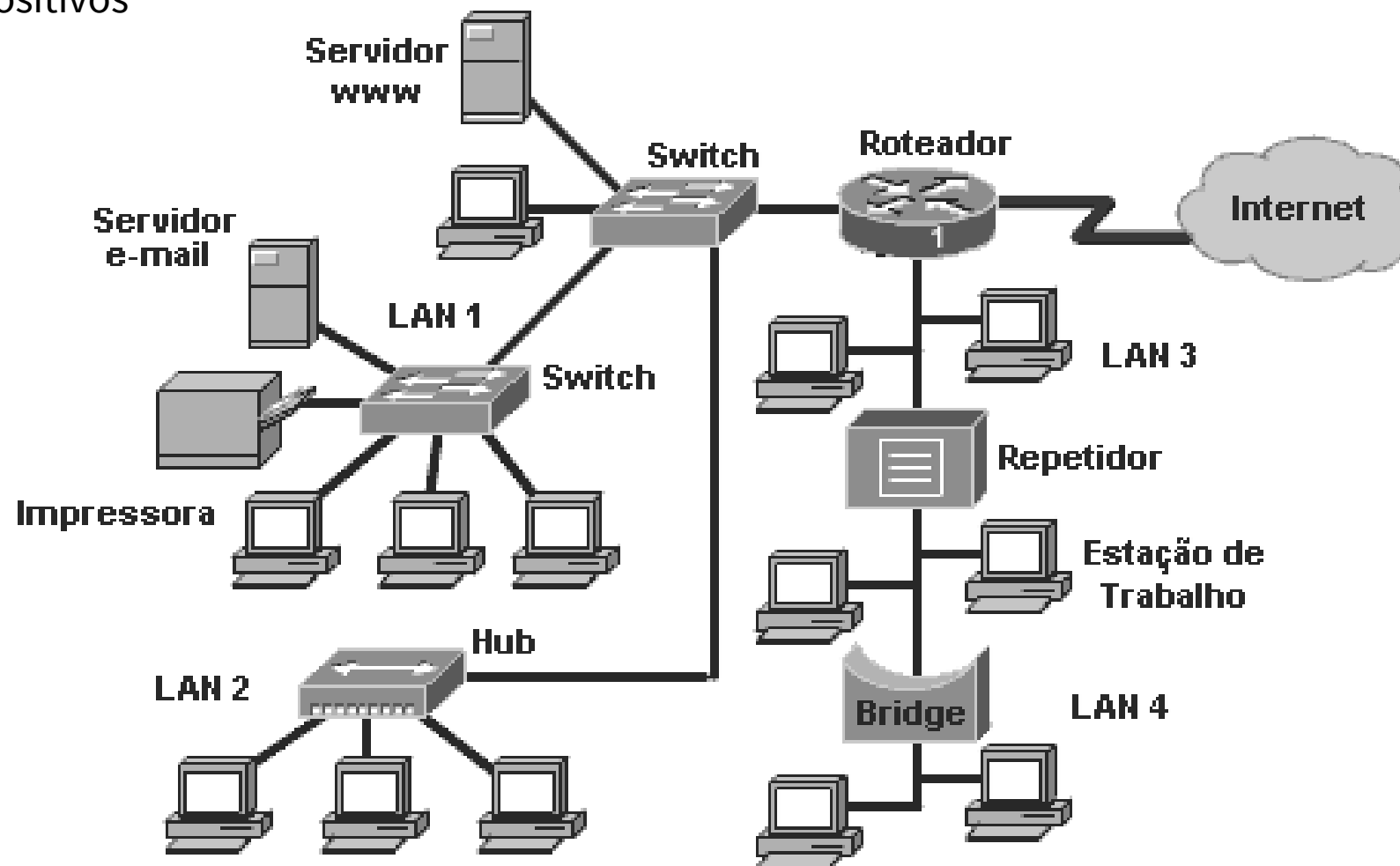


Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

Exemplos de Equipamentos e Dispositivos

- Placas de rede
- Repeaters
- Hubs
- Bridges / Switches
- Routers
- MoDem / Modem-Router
- Gateways
- Transceiver
- Servidores
- Estações de Trabalho



Redes de Computadores

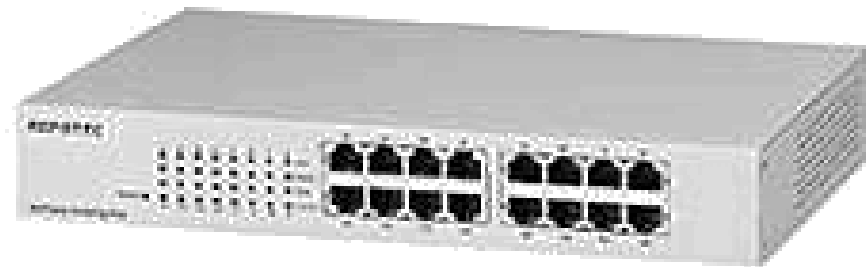
Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Bridges ou Pontes (Switchs)
 - Evolução do hub, com funções de pontes e roteadores e hardware diferenciado que lhe confere alta eficiência, atua na camada 2 (Enlace) do RM-OSI e não “lê” endereços IP
 - Possui barramentos internos comutáveis que permitem chavear conexões, tornando-o temporariamente dedicado a dois nós que podem assim usufruir toda capacidade do meio físico existente
 - O switch é capaz de “ler” os endereços MAC de origem e destino
 - Permite a troca de mensagens entre várias estações ao mesmo tempo e não apenas permite compartilhar um meio para isso, como acontece com o hub
 - Equipamentos que possuem a capacidade de segmentar uma rede local em domínios de colisão, diminuindo o fluxo de dados (o tráfego)
 - A principal função das bridges é filtrar pacotes entre segmentos de LANs

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Bridges ou Pontes (Switchs)
 - Quando uma estação envia um sinal, apenas as estações que estão em seu segmento a recebem, e quando o destino esta fora do segmento é permitido a passagem do sinal
 - Aumento de comunicantes -> aumento de colisões -> necessidade de domínios de colisões
 - Tornou-se necessário devido às demandas por maiores taxas de transmissão e melhor utilização dos meios físicos, aliado a evolução contínua da microeletrônica
 - Multiplica as capacidades de LANs, mesmo que mantidos os mesmos dispositivos de interface e cabeamento, pois...
 - Melhora as taxas de transmissões
 - Atua como pontes seletivas de alta velocidade entre diferentes segmentos individuais da rede, não agrega lentidão e evita interferência entre segmentos distintos



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores



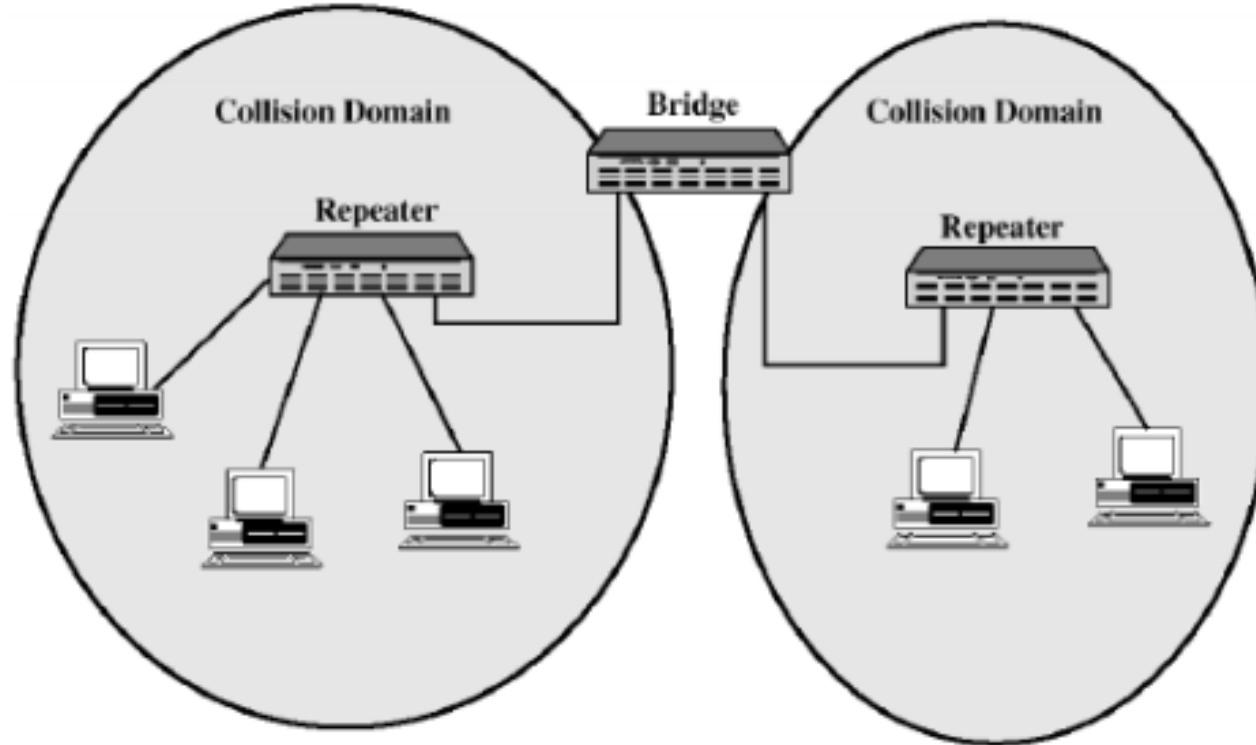
Switch montam Tabela de Endereços MAC (MAC Address Table)

- Processo conhecido como “Aprendizagem de MACs”.
- O switch aprende os dispositivos que estão conectados às suas portas através da leitura do endereço MAC de origem no Quadro Ethernet que cruza suas portas.
- Se o endereço de origem já estiver listado na tabela de endereços MAC o switch apenas atualiza o temporizador ou “aging timer” (geralmente 300 segundos).
- Se um computador não enviar quadros por um período maior que o “aging timer” (time stamp / etiqueta de tempo) seu MAC é apagado da Tabela de Endereços MAC (liberar espaço de memória).
- Ao encaminhar um quadro o switch verifica se o MAC de destino está na Tabela de Endereços MAC, caso esteja encaminha para a porta listada na tabela. Se o MAC não existir o switch faz o “flooding” (inundação) do quadro.
- O processo de flooding é quando o switch encaminha uma cópia do quadro recebido para TODAS as portas, menos para a que enviou porque foi dela que o SW recebeu o quadro original.
- Switch consegue segmentar domínios de colisão, porém não segmenta domínios de broadcast

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

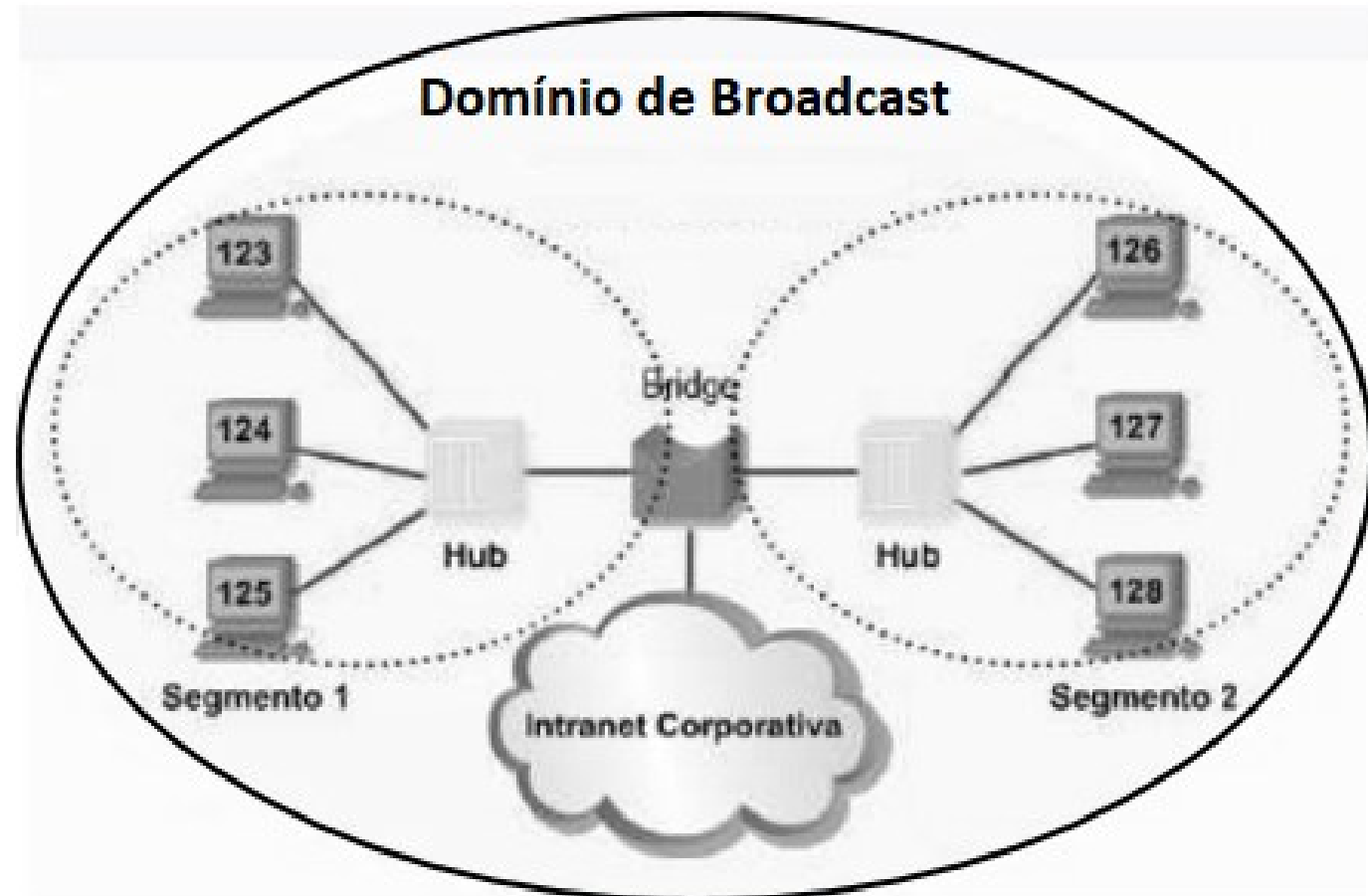
- Bridges ou Pontes (Switchs)
- Domínio de Colisão



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

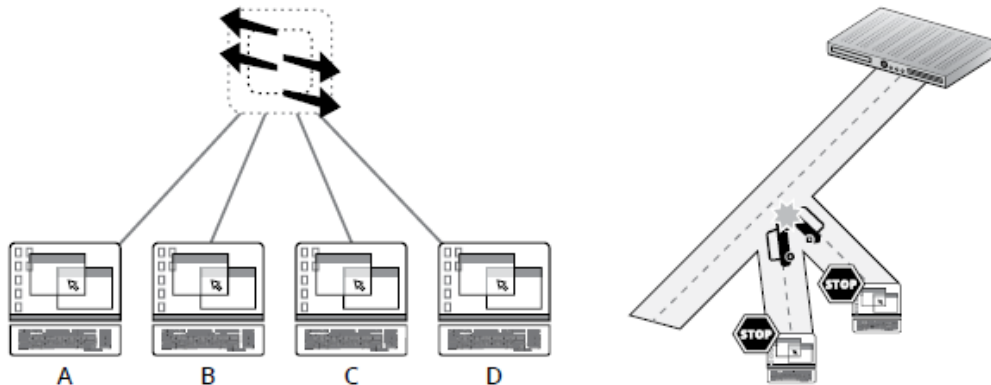
- Bridges ou Pontes (Switchs)
- Domínio de Broadcast
- Pontes não têm qualquer efeito no domínio de broadcast (isto é, pacotes de broadcast atravessam as pontes)



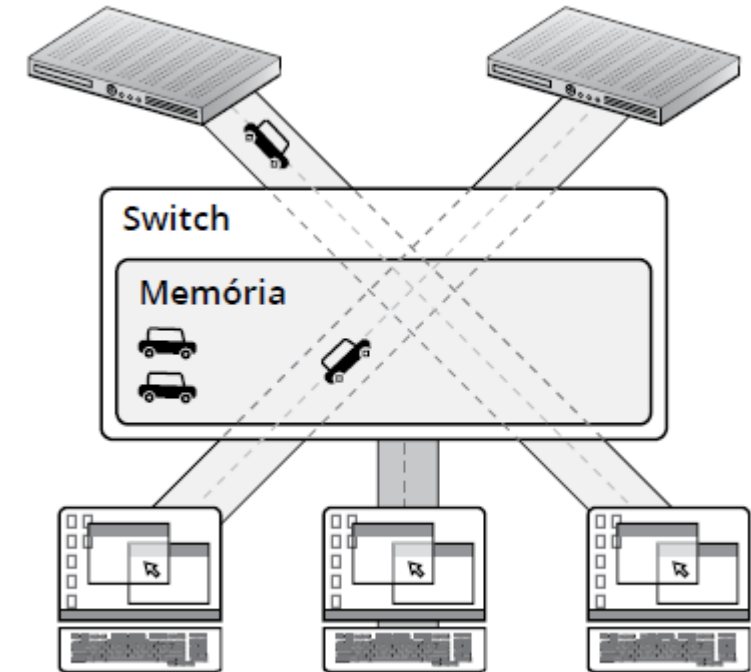
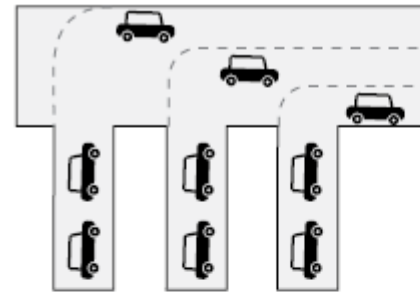
Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Bridges ou Pontes (Switchs)



Hub - operação



Switch - operação

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Bridges ou Pontes (Switchs)
- Com o uso de largura de banda mais alta (full-duplex), qualquer porta provê dados livres de congestionamento para acesso simultâneo
- Switchs SOHO (Small Office – Home Office): equip com 5 ou 8 portas não gerenciável (HUB)
- Switchs workgroup (Corporativos): maior disponibilidades de portas podendo ser gerenciáveis ou não

